

FoodETA：外卖配送时效与延迟因素可视分析系统

中期报告

成员 A 成员 B 成员 C

数据可视化导论课程项目

2026 年 5 月 26 日

摘要

本文档为 FoodETA 项目的中期报告初稿。FoodETA 面向外卖配送效率分析场景，计划基于 Kaggle 公开数据集 Food Delivery Time 构建一个多视图可视分析系统。系统从配送时间、配送距离、天气状况、交通状况、订单时间、骑手属性、车辆类型和城市差异等角度展开分析，帮助用户发现影响外卖配送时效的关键因素、识别高延迟订单模式，并比较不同条件下的配送效率差异。本文档主要说明项目背景、数据说明、分析任务、系统设计方案、当前进展和后续工作计划。

1 项目背景

外卖配送是即时物流中的典型场景。配送时效不仅受到配送距离影响，也会受到天气、交通密度、订单高峰、车辆类型、多单配送和骑手状态等因素共同影响。对于平台运营、配送调度和用户体验分析而言，仅观察平均配送时间往往不足以解释延迟订单的形成原因。

本项目拟构建 FoodETA：外卖配送时效与延迟因素可视分析系统。系统计划通过多视图联动方式展示配送时间分布、距离与时长关系、时段规律、天气与交通影响、骑手和车辆因素以及城市差异。例如：

- 哪些时段的订单更容易出现配送延迟；
- 恶劣天气和高交通密度是否会显著增加平均配送时长；
- 是否存在短距离但长时间的异常订单；
- 多单配送、骑手评分和车辆类型是否会影响配送表现；
- 不同城市或区域之间是否存在配送效率差异。

本项目面向的主要用户包括课程项目评审者、外卖平台运营分析人员和对即时物流效率感兴趣的数据分析用户。系统当前定位为课程项目原型，重点展示数据清洗、聚合、可视化编码、多视图联动和分析叙事能力。

2 分析任务定义

结合外卖配送时效分析场景，当前项目定义以下核心分析任务。

T1：分析配送时间的整体分布

基于 `Time_taken(min)` 或预处理生成的 `delivery_duration_min`，分析外卖配送时长的分布、均值、中位数、长尾订单和异常延迟订单。该任务用于建立用户对整体配送效率的初步认识。

T2：探索距离与配送时间之间的关系

基于餐厅与配送地点经纬度计算配送距离，分析 `distance_km` 与 `delivery_duration_min` 之间的关系，识别“短距离但长时间”或“长距离但高效率”的异常样本。

T3：分析天气和交通状况对配送时效的影响

比较不同 `Weatherconditions` 和 `Road_traffic_density` 下的平均配送时长、延迟率和长尾分布，发现恶劣天气或高交通密度下的配送压力。

T4：比较不同时间段的配送效率差异

基于订单时间和取餐时间，分析早晨、午高峰、下午、晚高峰、夜间等时段的订单量、平均配送时长和延迟率。

T5：分析骑手属性与配送表现之间的关系

基于 `Delivery_person_Age`、`Delivery_person_Ratings`、`multiple_deliveries`、`Type_of_vehicle` 等字段，比较不同骑手群体或配送方式下的时效差异。

T6：识别高延迟风险场景组合

通过组合筛选，例如“晚高峰 + 高交通密度 + 雨天 + 多单配送”或“远距离 + 低评分骑手 + 摩托车/自行车”，发现配送延迟风险较高的典型场景。

3 数据说明

3.1 数据来源

本项目计划使用 Kaggle 公开数据集 Food Delivery Time:

- 数据集名称: Food Delivery Time;
- 数据集链接:<https://www.kaggle.com/datasets/rajatkumar30/food-delivery-time>;
- 数据来源: Kaggle 公开数据集。

该数据集目标是预测配送员从餐厅到顾客位置完成配送所需时间, 字段包括配送员年龄、评分、餐厅与配送位置经纬度、天气、交通密度、订单类型、车辆类型、配送时长等。数据具有时间属性、空间属性、订单属性、环境属性和骑手属性, 适合用于外卖配送时效与延迟因素分析。

背景材料可参考论文 Food Delivery Time Prediction in Indian Cities Using Machine Learning Models: <https://arxiv.org/html/2503.15177v1>。该论文提到其使用的公开 Kaggle 外卖配送数据约包含 45,000 条印度城市外卖配送记录, 每条记录包含配送时间相关特征和目标变量 Time_taken(min)。本项目最终记录数量以实际下载的数据文件为准。

3.2 数据字段设计

字段名称以实际下载文件为准, 预处理阶段会统一字段命名。当前计划使用的主要字段如下表所示。

字段名	说明
ID / Order_ID	订单或配送样本唯一标识
Order_Date	订单日期
Time_Orderd	下单时间, 字段名按原始数据保留
Time_Order_picked	取餐时间
Time_taken(min)	原始配送时长目标字段
Restaurant_latitude	餐厅纬度
Restaurant_longitude	餐厅经度
Delivery_location_latitude	配送位置纬度
Delivery_location_longitude	配送位置经度
Delivery_person_ID	配送员标识
Delivery_person_Age	配送员年龄
Delivery_person_Ratings	配送员评分

字段名	说明
Weatherconditions / Weather	天气状态
Road_traffic_density / Traffic_Level	道路交通密度
Festival	是否节日或特殊日期
City	城市或区域
Type_of_order	订单类型
Type_of_vehicle	配送车辆类型
Vehicle_condition	车辆状态
multiple_deliveries	多单配送情况
distance_km	根据餐厅和配送位置经纬度计算的配送距离
delivery_duration_min	清洗后的配送时长
pickup_delay_min	下单到取餐的等待时间，若字段支持则计算
order_hour	订单小时
time_period	时段标签，例如 morning、lunch_peak、afternoon、dinner_peak、night
is_delayed	延迟标签，可基于时长阈值或同距离分组均值生成
distance_bin	距离分箱，例如 0-2km、2-5km、5-10km、10km+
speed_km_per_hour	若能合理计算，则用于近似表示配送速度

3.3 数据组织方式

项目数据计划存放在 data/ 目录下：

- data/raw/：存放原始 Kaggle 外卖配送 CSV 文件；
- data/processed/：存放清洗、派生字段计算和聚合后的前端可读取数据；
- scripts/preprocess.py：计划用于字段统一、缺失值处理、距离计算、延迟标签生成和数据导出。

如果完整数据量或字段不适合前端直接加载，项目会生成聚合后的 JSON/CSV 文件用于可视化。

4 设计方案

4.1 总体设计

FoodETA 计划采用多视图协调的可视分析界面。系统通过总览面板、配送时长分布、距离-时间散点图、时间模式视图、天气交通影响视图、骑手车辆视图、城市/空间视图和详情面板共同支持用户完成延迟发现、因素比较和场景解释。

当前计划使用的技术栈如下：

- 前端框架：React + TypeScript + Vite；
- 可视化库：ECharts / D3.js；
- 地图可视化：Leaflet / Mapbox GL JS，可选；如果地图实现成本较高，初期先实现城市/区域对比视图；
- 数据处理：Python + pandas；
- 包管理工具：npm；
- 可选工具：scikit-learn，用于简单聚类、异常检测或延迟风险分组。

4.2 主要视图

Overview Dashboard 展示总订单数、平均配送时长、中位数配送时长、延迟订单比例、平均配送距离、主要城市/区域、主要天气和交通状态，并展示订单量最多的时段和配送时长最高的条件组合。

Delivery Time Distribution View 展示配送时长直方图、箱线图或密度分布，支持按城市、天气、交通状况、车辆类型和订单类型筛选，并突出长尾延迟订单。

Distance-Time Scatter View 横轴为配送距离 `distance_km`，纵轴为配送时长 `delivery_duration`，颜色编码交通状况或天气，点大小可编码 `multiple_deliveries` 或骑手评分。该视图计划支持 brushing，框选异常订单后联动详情面板和其他视图。

Temporal Pattern View 展示订单量和平均配送时长随小时变化，支持工作日/周末或不同日期聚合，并可设计“小时 x 交通密度”或“小时 x 天气”的热力图，用于发现午高峰、晚高峰、夜间订单模式。

Weather & Traffic Impact View 展示不同天气、交通密度下的配送时长和延迟率，可使用分组柱状图、堆叠柱状图、热力矩阵或箱线图，重点比较不同外部环境对配送效率的影响。

Courier & Vehicle View 展示骑手年龄、评分、车辆类型、多单配送等因素与配送时长的关系，可使用箱线图、散点图或分组柱状图，用于分析骑手属性和配送方式是否影响配送表现。

Spatial / City View 如果数据包含可用经纬度，可以展示餐厅位置、配送位置或订单流向；如果地图实现成本较高，可以先做城市/区域层面的对比视图。该视图计划支持点击城市或区域后联动其他视图。

Detail Panel 点击订单点、时段、天气、交通状态、城市或骑手群体后，展示订单数、平均配送时长、延迟率、距离分布、典型样本等详细统计，支持 details-on-demand。

4.3 交互设计

系统计划支持以下交互：

- 时间筛选：按日期、小时或自定义时段筛选订单；
- 城市/区域筛选：按 City 或地图区域筛选订单；
- 环境条件筛选：按 Weatherconditions、Road_traffic_density、Festival 等字段筛选；
- 配送方式筛选：按 Type_of_vehicle、Type_of_order、multiple_deliveries 筛选；
- brushing & linking：在距离-时间散点图中框选异常订单后，其他视图同步更新；
- details-on-demand：点击订单点、天气类别、交通状态、时段或城市后，右侧详情面板展示对应统计；
- 多条件组合筛选：支持组合查询，例如“晚高峰 + 雨天 + 高交通密度 + 多单配送”；
- 延迟风险高亮：对配送时间明显高于同距离/同时段平均水平的订单或条件组合进行提示。

5 Case Study 初步设计

Case Study 1：晚高峰高交通密度下的配送延迟

该案例计划展示 dinner_peak 和 high traffic 条件下的配送时效差异。用户可以筛选晚高峰和高交通密度订单，比较其平均配送时长和延迟率是否明显高于其他时段，并在距离-时间散点图中查看远距离订单是否更容易形成长尾延迟。

Case Study 2: 恶劣天气对配送时效的影响

该案例可用于展示天气条件对配送时效的影响。用户可以比较 sunny、cloudy、rainy、stormy 等天气条件下的配送时长分布，观察恶劣天气是否导致平均配送时长上升或延迟订单比例增加。

Case Study 3: 多单配送与骑手评分对配送表现的影响

该案例计划结合 multiple_deliveries 和 Delivery_person_Ratings，分析多单配送场景下，骑手评分较高的群体是否保持更稳定的配送时长。

6 目前实现进展

截至中期阶段，项目已完成或正在推进的内容如下：

- 已完成项目主题确定，明确系统名称为 FoodETA；
- 已确定主数据集为 Kaggle 公开数据集 Food Delivery Time；
- 已初步定义外卖配送时效与延迟因素分析场景；
- 已设计核心分析任务 T1-T6；
- 已完成 README 初稿，包含项目介绍、数据说明、技术栈、启动方式和当前 TODO；
- 已规划前端目录结构和数据目录结构；
- 已初步设计系统主要视图和多视图联动方式；
- 正在整理数据字段，并准备数据预处理脚本。

当前尚未完成完整前端原型和真实数据接入，后续会优先推进数据下载、预处理和核心可视化视图实现。

7 待完成的工作

后续计划完成以下工作：

1. 下载外卖配送原始数据，并确认最终字段和记录规模；
2. 梳理字段含义和数据字典；
3. 编写 scripts/preprocess.py，实现字段统一、缺失值处理、异常值处理、时间解析和数据导出；

4. 根据餐厅经纬度和配送位置经纬度计算 `distance_km`;
5. 清洗 `Time_taken(min)`, 生成 `delivery_duration_min` 和 `is_delayed`;
6. 按时间、城市、天气、交通状况、订单类型和车辆类型生成前端所需聚合数据;
7. 搭建 React + TypeScript + Vite 前端项目结构;
8. 实现 Overview Dashboard;
9. 实现 Delivery Time Distribution View;
10. 实现 Distance-Time Scatter View, 并支持 brushing 与点击选择;
11. 实现 Temporal Pattern View;
12. 实现 Weather & Traffic Impact View;
13. 实现 Courier & Vehicle View;
14. 实现 Spatial / City View 或城市对比视图;
15. 实现详情面板、多条件筛选和多视图联动;
16. 设计并撰写 2-3 个 Case Study;
17. 补充系统文档、AI 使用声明和最终答辩材料;
18. 录制 Demo 视频, 并检查助教是否能在 15 分钟内完成环境搭建和系统运行。

8 阶段性风险与应对

- 字段质量风险: Kaggle 数据可能存在字段命名不统一、缺失值、时间格式不一致或异常经纬度。应在 `scripts/preprocess.py` 中统一字段命名、记录清洗规则, 并输出可复现的处理结果。
- 地图实现风险: 若经纬度质量不足或地图实现成本较高, 初期优先实现城市/区域对比视图, 保留地图点图或流向图作为扩展功能。
- 交互实现时间风险: 优先保证配送时长分布、距离-时间散点图、天气交通视图、详情面板和筛选联动等核心交互, 再逐步完善视觉样式和扩展功能。
- 性能风险: 若前端直接加载完整明细数据造成性能问题, 将使用预聚合 JSON/CSV 文件, 并对散点图点位进行采样或分层抽样。

9 AI 使用说明

本项目允许使用大语言模型辅助代码生成、调试、README 初稿生成、可视化设计讨论和文档润色。核心分析任务、视图选择、多视图联动方式、case study 和最终设计决策由团队讨论确定。详细 AI 使用声明将在系统文档中说明。